

DOKUMEN SPESIFIKASI BTN OPEN API

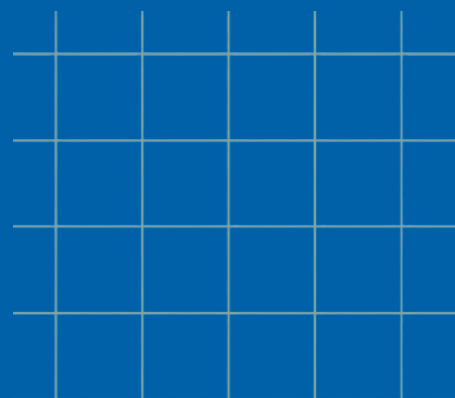


Virtual Account Series **v2.04**



Copyright © 2025. PT Bank Tabungan Negara.

Confidential. All Rights Reserved.



Riwayat Dokumen

1.00	23 Maret 2023	Initial	Tim Pengembang
2.00	02 Mei 2023	Pembaruan Keseluruhan Dokumen : Virtual Account	Tim Pengembang
2.01	03 Maret 2024	Pembaruan Logo	Tim Pengembang
2.02	10 Juni 2024	Penambahan API SNAP Trasfer VA Status	Tim Pengembang
2.03	11 Sep 2025	Perubahan Response Get Report VA	Tim Produk
2.04	21 Okt 2025	Perubahan Response Get Report VA	Tim Produk

Daftar Isi

Daftar Istilah.....	5
A. Pendahuluan BTN OPEN API.....	6
A.1. Teknis Pra Inisiasi.....	6
A.1.1. Kunci Kriptografi.....	7
A.1.2. Kunci Kredensial.....	8
A.1.3. Mekanisme Pengiriman Kunci.....	8
A.2. Otorisasi & Autentikasi.....	9
A.2.1. OAuth2.0 Bearer Token	9
A.2.2. Autentikasi Signature	9
A.2.3. Timestamp.....	10
A.3. Header.....	11
A.3.1. Akses Token	11
A.3.2. Layanan API.....	11
B. Jenis Layanan API.....	13
B.1. Retrieve Akses Token.....	13
B.1.1. Skema B2B	13
B.2. Akun Virtual.....	15
B.2.1. Create VA.....	15
B.2.2. Inquiry VA.....	18
B.2.3. Update VA.....	20
B.2.4. Delete VA	23
B.2.5. Report VA.....	25
B.3. Transfer Akun Virtual.....	27
B.3.1. Inquiry.....	27
B.3.2. Payment.....	30

B.3.3.	Status.....	34
C.	Kode Respon.....	38
D.	Lampiran.....	41
D.1.	Mendapatkan Pasangan RSA Key.....	41
D.2.	Membuat Signature Berbasis SHA256withRSA	43
D.3.	Membuat Signature Berbasis HMAC-SHA512.....	48

CONFIDENTIAL

Daftar Istilah

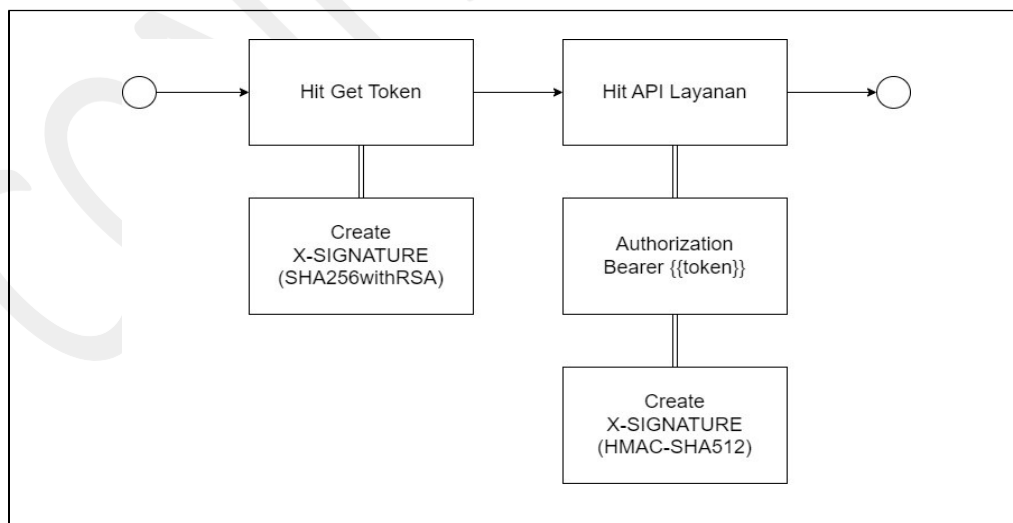
API	Sebuah mekanisme/program yang digunakan oleh dua atau lebih komputer untuk berkomunikasi melalui serangkaian definisi transaksi pesan dan protokol keamanan.
Open API	Sebuah API yang dipublikasikan secara terbuka dan penggunaannya dapat diakses oleh khalayak umum berdasarkan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak.
Token	Kode yang digunakan sebagai otorisasi dalam mengakses suatu API.
OAuth ID	Merupakan <i>unique value</i> yang digunakan sebagai otorasi dalam mengakses API. Nilai OAuth ID telah ditentukan sejak awal dan berbeda untuk setiap pengguna API.
Apikey ID	Merupakan <i>unique value</i> yang digunakan sebagai autentikasi dalam mengakses API. Nilai Apikey ID telah ditentukan sejak awal dan berbeda untuk setiap pengguna API.
Apikey Secret	Merupakan <i>unique value</i> yang digunakan sebagai autentikasi dalam mengakses API. Nilai Apikey Secret telah ditentukan sejak awal dan berbeda untuk setiap pengguna API.
RSA Private Key	Sebuah kunci/kode yang digunakan untuk menghasilkan <i>digital signature</i> .
API Public Key	Sebuah kunci/kode yang digunakan untuk memvalidasi <i>digital signature</i> .
X-EXTERNAL-ID	Bersifat unik dan berbeda untuk setiap <i>request</i> yang dikirimkan setiap harinya (re: reference)

A. Pendahuluan BTN OPEN API

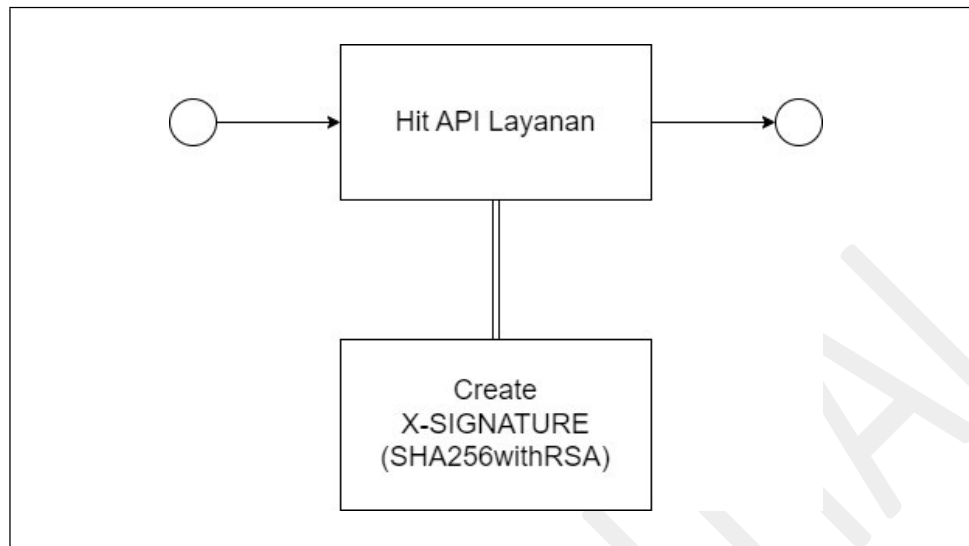
Dokumen ini mencakup keseluruhan spesifikasi *requirement* pada layanan BTN OPEN API, membahas teknis pra inisiasi, pengelolaan kunci, mekanisme otorisasi (akses token) dan autentikasi. Ini termasuk deskripsi umum dari *field request parameter*, bagaimana client dapat melakukan pengiriman data dan menerima data saat menggunakan BTN OPEN API, beserta daftar kode respon yang mungkin diperoleh dari kondisi yang terjadi.

A.1. Teknis Pra Inisiasi

Layanan OPEN API Bank BTN menggunakan standarisasi SNAP sebagai pedoman yang telah diatur oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip keamanan. Untuk dapat menggunakan layanan yang tersedia, calon pengguna harus memiliki *token* sebagai otentikasi. *Token* bisa didapatkan dengan melakukan *request* pada layanan **Get Token**. Setiap layanan juga memerlukan autentikasi signature sebagai bentuk pengamanan. *Autentikasi Signature* dibentuk dari proses enkripsi beberapa komponen dengan salah satu dari kunci kriptografi atau kunci kredensial. Detail mengenai kunci kriptografi, kunci kredensial dan komponen pengamanan yang lain dijelaskan pada poin berikutnya.



Gambar A.1 Alur Menggunakan Layanan BTN OPEN API (Menggunakan Token)



Gambar A.2 Alur Menggunakan Layanan BTN OPEN API (Tanpa Token)

A.1.1. Kunci Kriptografi

Kunci Kriptografi yang diimplementasi adalah algoritma Enkripsi RSA (Rivest-Shamir-Adleman) yang telah banyak digunakan untuk enkripsi data email dan transaksi digital lainnya melalui Internet. Enkripsi RSA memiliki sifat asimetrik, artinya bekerja untuk pasangan kunci dengan mode berbeda yaitu API Public Key dan RSA Private Key.

Pengguna layanan terlebih dahulu menguasai pasangan kunci API Public Key dan RSA Private Key dengan panjang bit-2048 untuk dapat menggunakan layanan. Kunci API Public Key diserahkan oleh Pengguna Layanan kepada Penyedia Layanan untuk ditukarkan dengan Kunci Kredensial dan selanjutnya dilakukan binding terhadap kunci tersebut. Kemudian, kunci RSA Private Key yang disimpan dan sudah dirahasiakan dapat digunakan untuk membentuk Autentikasi Signature saat akan menggunakan layanan yang tersedia.

A.1.2. Kunci Kredensial

OAuth ID, *Apikey ID*, & *Apikey Secret* merupakan tiga **kunci kredensial** yang diaplikasikan untuk dapat melakukan pengujian layanan yang tersedia. Ketiga kunci ini bisa diperoleh pada saat calon pengguna menyerahkan API Public Key kepada pihak Bank BTN yang kemudian akan ditukarkan dengan **kunci kredensial** tersebut. Detail penggunaan **kunci kredensial** tersebut, dijelaskan sebagai berikut.

- a. *OAuth ID* : sebagai *value* untuk field X-CLIENT-KEY dan komposisi pembentuk X-SIGNATURE pada layanan **Get Token**
- b. *Apikey ID* : sebagai *value* untuk field X-PARTNER-ID pada layanan **selain Get Token**
- c. *ApikeySecret* : sebagai komponen **clientSecret** membentuk X-SIGNATURE pada layanan **selain Get Token**

A.1.3. Mekanisme Pengiriman Kunci

Pengiriman API Public Key (Kunci Kriptografi) dan Kunci Kredensial dilakukan melalui cara penggunaan enkripsi atau password untuk melindungi keamanan data. API Public Key dan Kunci Kredensial dienkripsi atau dilindungi menggunakan password oleh masing-masing pihak sesuai peran, dimana Pengguna Layanan mengirimkan API Public Key dan Penyedia Layanan mengirimkan Kunci Kredensial.

Mekanisme pengiriman API Public Key dan/atau Kunci Kredensial sebagaimana dimaksud dilakukan dengan metode dipisahkan dalam dua email berbeda, yaitu:

- a. Email 1 : Zip file berisi API Public Key atau Kunci Kredensial
- b. Email 2 : berisi **password** zip untuk membuka file lampiran zip pada email 1

A.2. Otorisasi & Autentikasi

A.2.1. OAuth2.0 Bearer Token

Untuk dapat mengakses layanan utama BTN OPEN API, diperkenan untuk menggunakan kerangka otorisasi oauth 2.0 (*standar RFC6750*) dengan format sebagai berikut.

```
Authorization = Bearer + access_token
```

Contoh

```
Authorization = Bearer GhgC0Kus15HT06SC071uhKxS94ThveM8ShTHY2IcF2...
```

A.2.2. Autentikasi Signature

A.2.2.1. Retrieve Token

Metode Standard Asymmetric Encryption Signature

```
stringToSign = X-CLIENT-KEY + "|" + X-TIMESTAMP
```

Contoh

```
stringToSign = 5de18e88-4cbb-4408-8e30-bf55b5bbc21c|2023-02-23T14:13:00+07:00
```

```
X-SIGNATURE = SHA256withRSA(stringtoSign, privateKey)
```

A.2.2.2. Layanan API

Metode Standard Symmetric Encryption Signature

```
stringToSign = HTTPMethod + ":" + EndpointUrl + ":" + AccessToken + ":" + Lowercase(HexEncode(SHA-256(minify(RequestBody)))) + ":" + X-TIMESTAMP
```

Contoh

Minify (RequestBody) =

```
{"partnerReferenceNo":"220721055913","accountNo":"101300000019","balanceTypes":["Cash"],"additionalInfo":{}}
```

SHA256 (Minify (RequestBody)) =

```
a21e7af693969e45f8ca11845cfc72a29b11ba1a836f2a7738d6c4b81a1beb94
```

stringToSign = POST:/snap/v1/balance-

inquiry:GhgC0Kus15HT06SC071uhKxS94ThveM8ShTHY2IcF2FXgQtm7zeQH3:

```
a21e7af693969e45f8ca11845cfc72a29b11ba1a836f2a7738d6c4b81a1beb94:2023-02-23T14:13:00+07:00
```

X-SIGNATURE = HMAC-SHA512(stringtoSign, clientSecret) dalam **base64**

A.2.3. Timestamp

Berikut adalah format untuk penggunaan waktu atau *timestamp*.

Format ISO 8601

X-TIMESTAMP = YYYY-MM-DD'T'hh:mm:ss+07:00 (GMT+7)

Contoh

X-TIMESTAMP = 2023-03-15T10:10:00+07:00

Catatan :

- Waktu di field parameter X-TIMESTAMP adalah real-time (waktu nyata) dari zona Waktu Indonesia Barat, GMT+7, dengan ketentuan toleransi ± 2 menit (120s)
- Sesuai format diatas, tidak perlu sampai mencantumkan milidetik (.SSS)

A.3. Header

A.3.1. Akses Token

Berikut merupakan definisi dari masing-masing atribut yang digunakan pada Header.

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C*	Panjang Karakter	Deskripsi
X-TIMESTAMP	String	M	25	Format : ISO 8601
X-CLIENT-KEY	String	M	-	OAuth ID
X-SIGNATURE	Base64	M	-	Autentikasi Signature untuk Retrieve Token (A.2.2.1)
Origin	String	M	-	Nama Domain Anda

*M = Mandatory ; O = Optional ; C = Conditional

Contoh pengisian Header untuk layanan Akses Token:

```
X-TIMESTAMP = 2022-09-22T09:17:49+07:00
X-CLIENT-KEY = 5de18e88-4cbb-4408-8e30-bf55b5bbc21c
X-SIGNATURE =
ZYhWeI1JxnK+TfVDowp3VWyXE6uk1V0/nA9a9smKQrPdk9ym5vhEjWJOASugSwqB4....
Origin = mysite.com
```

A.3.2. Layanan API

Berikut merupakan definisi dari masing-masing atribut yang digunakan pada Header.

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
Authorization	Bearer Token	O	-	OAuth2.0 Bearer Token
Content-Type	String	M	-	application/json
X-TIMESTAMP	String	M	25	Format : ISO 8601
X-SIGNATURE	Base64	M	-	Autentikasi Signature untuk Skenario Akses Token (acuan A.2.2.1) atau Skenario Tanpa Akses Token (acuan A.2.2.2)
X-PARTNER-ID	String	M	-	Apikey ID
X-EXTERNAL-ID	String	M	16	Unik per request Format : Hanya Alfanumerik, tidak menerima Spesial Karakter

CHANNEL-ID	Numeric	M	5	Channel ID Format : Harus terisi penuh 5 digit, misal 00001
Origin	String	M	-	Nama Domain Anda

Contoh pengisian Header untuk layanan API:

```

Authorization = Bearer GhgC0Kus15HT06SC071uhKxS94ThveM8ShTHY2IcF2...
Content-Type = application/json
X-TIMESTAMP = 2022-09-22T09:17:49+07:00
X-SIGNATURE = ZYhWexnK+TfVDowp3VWyXE6uk1V0/A9a9smKQrPdk9ym5ASugSw...
X-PARTNER-ID = 6bd7c5ae-9fd7-4a49-aede-4e7ea14ad68c
X-EXTERNAL-ID = API84756KM0000
CHANNEL-ID = 02030
Origin = mysite.com

```

B. Jenis Layanan API

B.1. Retrieve Akses Token

B.1.1. Skema B2B

Service Code : 73
URL : https://devapi.btn.co.id/snap/v1/access-token/b2b
Method : POST

Request Definition

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
grantType	String	M	-	Nilai = <code>client_credentials</code>
additionalInfo	Json Object	O	-	Informasi Tambahan

Sample Body Request

```
{
  "grantType": "client_credentials",
  "additionalInfo": {}
}
```

Response Definition

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang Karakter	Deskripsi
responseCode	String	7	Kode respon dari layanan yang diminta. Kombinasi dari <i>http code</i> + <i>service code</i> + <i>case code</i> , contoh kondisi sukses = 200 + 11 + 00
responseMessage	String	60	Pesan Response
accessToken	String	-	ID Transaksi
tokenType	String	-	Bearer
expiresIn	String	-	900 detik = 15 menit
additionalInfo	Json Object	-	Informasi tambahan

Sample Body Response Normal

```
{
  "responseCode": "2007300",
  "responseMessage": "Successful",
  "accessToken": "39yeJG4BJGJ2Zqo3S1FeNecVvO5OtESRP1RyyrlsjQ7zeu5MpVvxLf",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresIn": "900",
  "additionalInfo": {}
}
```

Sample Body Response Negatif

```
{
  "responseCode" : "4017300",
  "responseMessage": "Unauthorized Signature"
}
```

B.2. Akun Virtual

B.2.1. Create VA

Service Code : 27
URL : https://devapi.btn.co.id/snap/v1/transfer-va/create-va
Method : POST

Request Definition

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
partnerServiceId	String	M	8	Kode Bank + Kode Institusi (Left-Pad Spasi)
customerNo	String	M	14	Nomor Pelanggan
virtualAccountNo	String	M	19	Nomor Virtual Account
virtualAccountName	String	M	30	Nama Virtual Account
trxId	String	M	19	ID Transaksi (Unique)
totalAmount	Object	M		
value	String	M	21	Jumlah Tagihan
currency	String	M	3	Mata Uang (IDR)
virtualAccountTrxType	String	M	1	Jenis Transaksi (Full/Partial)
expiredDate	String	O	25	Tanggal expired
additionalInfo	Object	O		
description	String	O	60	Deskripsi
payment	String	O	40	Jenis Pembayaran
paymentCode	String	O	11	Kode Jenis Pembayaran
currentAccountNo	String	O	16	Nomor Giro Tujuan

Sample Body Request

```

{
  "partnerServiceId": " 93333",
  "customerNo": "123456789012",
  "virtualAccountNo": " 93333123456789012",
  "virtualAccountName": "Kevin Kamaluddin",
  "trxId": "BTN0012345",
  "totalAmount": {
    "value": "200000.00",
    "currency": "IDR"
  },
},
  
```

```

"virtualAccountTrxType": "F",
"expiredDate": "",
"additionalInfo": {
  "description": "12345679237",
  "payment": "FEE PETOJO",
  "paymentCode": "330088",
  "currentAccountNo": ""
}
}

```

Response Definition

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang Karakter	Deskripsi
responseCode	String	7	Kode respon dari layanan yang diminta. Kombinasi dari <i>http code</i> + <i>service code</i> + <i>case code</i> , contoh kondisi sukses = 200 + 11 + 00
responseMessage	String	60	Pesan Response
virtualAccountData	Object		
partnerServiceId	String	8	Kode Bank + Kode Institusi (Left-Pad Spasi)
customerNo	String	14	Nomor Pelanggan
virtualAccountNo	String	19	Nomor Virtual Account
virtualAccountName	String	40	Nama Virtual Account
trxId	String	19	ID Transaksi (Unique)
totalAmount	Object		
value	String	21	Jumlah Tagihan
currency	String	3	Mata Uang (IDR)
virtualAccountTrxType	String	1	Jenis Transaksi (Full/Partial)
expiredDate	String	25	Tanggal expired
additionalInfo	Object		
description	String	60	Deskripsi
payment	String	40	Jenis Pembayaran
paymentCode	String	11	Kode Jenis Pembayaran
currentAccountNo	String	16	Nomor Giro Tujuan

Sample Body Response Normal

```

{
  "responseCode": "2002700",
  "responseMessage": "Request has been processed successfully",
  "virtualAccountData": {

```

```
"partnerServiceId": " 93333",
"customerNo": "123456789012",
"virtualAccountNo": " 93333123456789012",
"virtualAccountName": "Kevin Kamaluddin",
"trxId": "BTN0012345",
"totalAmount": {
  "value": "200000.00",
  "currency": "IDR"
},
"virtualAccountTrxType": "F",
"expiredDate": "",
"additionalInfo": {
  "description": "12345679237",
  "payment": "FEE PETOJO",
  "paymentCode": "330088",
  "currentAccountNo": ""
}
}
```

Sample Body Response Negatif

```
{
  "responseCode" : "4012701",
  "responseMessage": "Access Token Invalid"
}
```

B.2.2. Inquiry VA

Service Code : 30
URL : https://devapi.btn.co.id/snap/v1/transfer-va/inquiry-va
Method : POST

Request Definition

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
partnerServiceId	String	M	8	Kode Bank + Kode Institusi (Left-Pad Spasi)
customerNo	String	M	14	Nomor Pelanggan
virtualAccountNo	String	M	19	Nomor Virtual Account
trxId	String	M	19	ID Transaksi (Unique)

Sample Body Request

```

{
  "partnerServiceId": " 93333",
  "customerNo": "123456789012",
  "virtualAccountNo": " 93333123456789012",
  "trxId": "BTN0012345"
}
  
```

Response Definition

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang Karakter	Deskripsi
responseCode	String	7	Kode respon dari layanan yang diminta. Kombinasi dari <i>http code</i> + <i>service code</i> + <i>case code</i> , contoh kondisi sukses = 200 + 15 + 00
responseMessage	String	60	Pesan respon
virtualAccountData	Object		
partnerServiceId	String	8	Kode Bank + Kode Institusi (Left-Pad Spasi)
customerNo	String	14	Nomor Pelanggan
virtualAccountNo	String	19	Nomor Virtual Account
virtualAccountName	String	40	Nama Virtual Account
trxId	String	19	ID Transaksi (Unique)
totalAmount	Object		

value	String	21	Jumlah Tagihan
currency	String	3	Mata Uang (IDR)
virtualAccountTrxType	String	1	Jenis Transaksi (Full/Partial)
expiredDate	String	25	Tanggal expired
paymentDate	String	25	Tanggal pembayaran
additionalInfo	Object		
description	String	60	Deskripsi
payment	String	40	Jenis Pembayaran
paymentCode	String	11	Kode Jenis Pembayaran
currentAccountNo	String	16	Nomor Giro Tujuan
currency	String	3	Mata Uang (IDR)

Sample Body Response Normal

```
{
  "responseCode": "2003000",
  "responseMessage": "Request has been processed successfully",
  "virtualAccountData": {
    "partnerServiceId": " 93333",
    "customerNo": "123456789012",
    "virtualAccountNo": " 93333123456789012",
    "virtualAccountName": "Kevin Kamaluddin Updated",
    "trxId": "BTN0012345",
    "totalAmount": {
      "value": "99000.00",
      "currency": "IDR"
    },
    "paidBill": "0",
    "virtualAccountTrxType": "F",
    "expiredDate": "",
    "paymentDate": "",
    "additionalInfo": {
      "description": "12345679237",
      "payment": "FEE PETOJO",
      "paymentCode": "330088",
      "currentAccountNo": ""
    }
  }
}
```

Sample Body Response Negatif

```
{
  "responseCode" : "4013001",
  "responseMessage": "Access Token Invalid"
}
```

B.2.3. Update VA

Service Code : 28
URL : https://devapi.btn.co.id/snap/v1/transfer-va/update-va
Method : POST

Request Definition

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
partnerServiceId	String	M	8	Kode Bank + Kode Institusi (Left-Pad Spasi)
customerNo	String	M	14	Nomor Pelanggan
virtualAccountNo	String	M	19	Nomor Virtual Account
virtualAccountName	String	M	30	Nama Virtual Account
trxId	String	M	19	ID Transaksi (Unique)
totalAmount	Object	M		
value	String	M	21	Jumlah Tagihan
currency	String	M	3	Mata Uang (IDR)
virtualAccountTrxType	String	M	1	Jenis Transaksi (Full/Partial)
expiredDate	String	O	25	Tanggal expired
additionalInfo	Object	O		
description	String	O	60	Deskripsi
payment	String	O	40	Jenis Pembayaran
paymentCode	String	O	11	Kode Jenis Pembayaran
currentAccountNo	String	O	16	Nomor Giro Tujuan

Sample Body Request

```

{
  "partnerServiceId": " 93333",
  "customerNo": "123456789012",
  "virtualAccountNo": " 93333123456789012",
  "virtualAccountName": "Kevin Kamaluddin Updated",
  "trxId": "BTN0012345",
  "totalAmount": {
    "value": "99000.00",
    "currency": "IDR"
  },
  "virtualAccountTrxType": "F",
  "expiredDate": "",
  "additionalInfo": {
    "description": "12345679237",
    "payment": "FEE PETOJO",
  }
}
  
```

```

    "paymentCode": "330088",
    "currentAccountNo": ""
  }
}

```

Response Definition

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang Karakter	Deskripsi
responseCode	String	7	Kode respon dari layanan yang diminta. Kombinasi dari <i>http code</i> + <i>service code</i> + <i>case code</i> , contoh kondisi sukses = 200 + 15 + 00
responseMessage	String	60	Pesan respon
virtualAccountData	Object		
partnerServiceId	String	8	Kode Bank + Kode Institusi (Left-Pad Spasi)
customerNo	String	14	Nomor Pelanggan
virtualAccountNo	String	19	Nomor Virtual Account
virtualAccountName	String	40	Nama Virtual Account
trxId	String	19	ID Transaksi (Unique)
totalAmount	Object		
value	String	21	Jumlah Tagihan
currency	String	3	Mata Uang (IDR)
virtualAccountTrxType	String	1	Jenis Transaksi (Full/Partial)
expiredDate	String	25	Tanggal expired
additionalInfo	Object		
description	String	60	Deskripsi
payment	String	40	Jenis Pembayaran
paymentCode	String	11	Kode Jenis Pembayaran
currentAccountNo	String	16	Nomor Giro Tujuan

Sample Body Response Normal

```

{
  "responseCode": "2002800",
  "responseMessage": "Request has been processed successfully",
  "virtualAccountData": {
    "partnerServiceId": " 93333",
    "customerNo": "123456789012",
    "virtualAccountNo": " 93333123456789012",
    "virtualAccountName": "Kevin Kamaluddin Updated",
    "trxId": "BTN0012345",
    "totalAmount": {
      "value": "99000.00",

```

```
    "currency": "IDR"
  },
  "virtualAccountTrxType": "F",
  "expiredDate": "",
  "additionalInfo": {
    "description": "12345679237",
    "payment": "FEE PETOJO",
    "paymentCode": "330088",
    "currentAccountNo": ""
  }
}
```

Sample Body Response Negatif

```
{
  "responseCode" : "4012801",
  "responseMessage": "Access Token Invalid"
}
```

B.2.4. Delete VA

Service Code : 31
URL : https://devapi.btn.co.id/snap/v1/transfer-va/delete-va
Method : POST

Request Definition

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
partnerServiceId	String	M	8	Kode Bank + Kode Institusi (Left-Pad Spasi)
customerNo	String	M	14	Nomor Pelanggan
virtualAccountNo	String	M	19	Nomor Virtual Account
trxId	String	M	19	ID Transaksi (Unique)

Sample Body Request

```
{
  "partnerServiceId": "93333",
  "customerNo": "123456789012",
  "virtualAccountNo": "93333123456789012",
  "trxId": "BTN0012345"
}
```

Response Definition

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang Karakter	Deskripsi
responseCode	String	7	Kode respon dari layanan yang diminta. Kombinasi dari <i>http code</i> + <i>service code</i> + <i>case code</i> , contoh kondisi sukses = 200 + 36 + 00
responseMessage	String	60	Pesan Respon
virtualAccountData	Object		
partnerServiceId	String	8	Kode Bank + Kode Institusi (Left-Pad Spasi)
customerNo	String	14	Nomor Pelanggan
virtualAccountNo	String	19	Nomor Virtual Account
trxId	String	19	ID Transaksi (Unique)

Sample Body Response Normal

```
{
  "responseCode": "2003100",
  "responseMessage": "Request has been processed successfully",
  "virtualAccountData": {
    "partnerServiceId": " 93333",
    "customerNo": "123456789012",
    "virtualAccountNo": " 93333123456789012",
    "trxId": "BTN0012345"
  }
}
```

Sample Body Response Negatif

```
{
  "responseCode" : "4013101",
  "responseMessage": "Access Token Invalid"
}
```

B.2.5. Report VA

Service Code : 35
URL : <https://devapi.btn.co.id/snap/v1/transfer-va/report>
Method : POST

Request Definition

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
partnerServiceId	String	M	8	Kode Bank + Kode Institusi (Left-Pad Spasi)
startDate	String	O	10	Tanggal mulai (yyyy-MM-dd)
endDate	String	O	10	Tanggal akhir (yyyy-MM-dd)

Sample Body Request

```
{
  "partnerServiceId": "93333",
  "startDate": "2016-10-03",
  "endDate": ""
}
```

Response Definition

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang Karakter	Deskripsi
responseCode	String	7	Kode respon dari layanan yang diminta. Kombinasi dari <i>http code</i> + <i>service code</i> + <i>case code</i> , contoh kondisi sukses = 200 + 14 + 00
responseMessage	String	60	Pesan Respon
additionalInfo	Object		
partnerServiceId	String	5	Kode institusi VA
referenceNo	String	20	Nomor referensi API Call
startDate	String	10	Tanggal mulai report (ISO 8601)
endDate	String	10	Tanggal akhir report (ISO 8601)
virtualAccountData	Array of Object		
partnerServiceId	String	5	Prefix + Kode Institusi
virtualAccountNo	String	19	Nomor Virtual Account
virtualAccountName	String	40	Nama Virtual Account

customerNo	String	14	Nomor pelanggan
trxDateTime	String	25	Tanggal Pembayaran (ISO Date)
totalAmount	Object		
value	String	16,2	Nominal tagihan
Currency	String	3	IDR
paidBills	String	16	Nominal pembayaran

Sample Body Response Normal

```
{
  "responseCode": "2003500",
  "responseMessage": "Request has been processed successfully",
  "additionalInfo": {
    "partnerServiceId": "91357",
    "referenceNo": "BTN561867632",
    "startDate": "2018-02-01",
    "endDate": "2018-02-20"
  },
  "virtualAccountData": [
    {
      "partnerServiceId": "91357",
      "customerNo": "00108560660600",
      "virtualAccountName": "IBB PARSIAL",
      "virtualAccountNo": "9135700108560660600",
      "trxDateTime": "20180206T170135Z",
      "totalAmount": {
        "value": "500000.00",
        "currency": "IDR"
      },
      "paidBills": "10000"
    },
    {
      "partnerServiceId": "91357",
      "customerNo": "00108560660600",
      "virtualAccountName": "IBB PARSIAL",
      "virtualAccountNo": "9135700108560660600",
      "trxDateTime": "20180213T110002Z",
      "totalAmount": {
        "value": "500000.00",
        "currency": "IDR"
      },
      "paidBills": "20000"
    }
  ]
}
```

Sample Body Response Negatif

```
{  
  "responseCode" : "4013501",  
  "responseMessage": "Access Token Invalid"  
}
```

B.3. Transfer Akun Virtual

B.3.1. Inquiry

Service Code : 24
URL : https: /{ Your Domain }/snap/v1/transfer-va/inquiry
Method : POST

Request Definition

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
partnerServiceId	String	M	8	Kode Bank + Kode Institusi (Left-Pad Spasi)
customerNo	String	M	15	Nomor Pelanggan
virtualAccountNo	String	M	24	Nomor Virtual Account
trxDateInit	String	O	19	ID Transaksi (Unique)
channelCode	String	O	4	Kode Kanal
language	String	O	2	Bahasa
sourceBankCode	String	O	3	Sumber Kode Bank
inquiryRequestId	String	M	12	Request Id Inquiry
additionalInfo	String	O		Informasi Tambahan

Sample Body Request

```

{
  "partnerServiceId": "    9000",
  "customerNo": "085933245068",
  "virtualAccountNo": "    9000085933245068",
  "trxDateInit": "2020-12-31T23:59:59+07:00",
  "channelCode": 6011,
  "language": "ID",
  "sourceBankCode": "200",
  "inquiryRequestId": "abcdef-12345",
  "additionalInfo": {}
}
  
```

Response Definition

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang Karakter	Deskripsi
responseCode	String	7	Kode respon dari layanan yang diminta. Kombinasi dari <i>http code</i> + <i>service code</i> + <i>case code</i> , contoh kondisi sukses = 200 + 14 + 00
responseMessage	String	60	Pesan Respon
virtualAccountData	Array of Object		Data Virtual Akun
inquiryStatus	String	2	Status Inquiry
inquiryReason	Object		Pesan Inquiry
english	String	50	Bahasa Inggris
indonesia	String	50	Bahasa Indonesia
partnerServiceId	String	8	Kode Bank + Kode Institusi (Left-Pad Spasi)
virtualAccountNo	String	24	Nomor Virtual Account
virtualAccountName	String	40	Nama Virtual Account
customerNo	String	15	Nomer Kustomer
inquiryRequestId	String	12	Request Id Inquiry
inquiryStatus	String	4	Inquiry Status
subCompany	String	6	Sub Company
billDetails	Array of Object	25	Detail Tagihan
billName	String	21	Nama Tagihan
billCode	String	1	Kode Tagihan
billSubCompany	String	6	Sub Company Tagihan
billAmount	Object		
value	String	16,2	Jumlah tagihan
currency	String	3	Mata uang
additionalInfo	Object		Informasi Tambahan

Sample Body Response Normal

```
{
  "responseCode": "2002400",
  "responseMessage": "Successful",
  "virtualAccountData": {
    "inquiryStatus": "00",
    "inquiryReason": {
      "english": "Success",
      "indonesia": "Sukses"
    },
  },
  "partnerServiceId": "    9000",
  "customerNo": "085933245068",
}
```

```

"virtualAccountNo": "9000085933245068",
"virtualAccountName": "Danny Andrianto",
"inquiryRequestId": "abcdef-12345",
"totalAmount": {
  "value": "12345678.00",
  "currency": "IDR"
},
"subCompany": "00000",
"billDetails": [
  {
    "billCode": "01",
    "billNo": "01",
    "billName": "Danny Andrianto",
    "billDescription": {
      "english": "12345678.00",
      "indonesia": "IDR"
    },
    "billSubAmount": "00000",
    "billAmount": {
      "value": "12345678.00",
      "currency": "IDR"
    }
  }
],
"virtualAccountTrxType": "1",
"feeAmount": {
  "value": "12345678.00",
  "currency": "IDR"
},
"additionalInfo": {}
}

```

Sample Body Response Negatif

```

{
  "responseCode" : "4012401",
  "responseMessage": "Access Token Invalid"
}

```

B.3.2. Payment

Service Code : 25
URL : https: /{ Your Domain }/snap/v1/transfer-va/payment
Method : POST

Request Definition

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
partnerServiceId	String	M	8	Kode Bank + Kode Institusi (Left-Pad Spasi)
customerNo	String	M	15	Nomor Pelanggan
virtualAccountNo	String	M	24	Nomor Virtual Account
trxId	String	C	19	Kode Unik dibuat Partner, menjadi Mandatory apabila proses VA dimulai dari Request Create VA
paymentRequestId	String	M	12	Request Id Payment, sama dengan inquiryRequestId dari Request Transfer VA Inquiry
channelCode	String	O	4	Kode Kanal
hashedSourceAccountNo	String	O	19	Akun Sumber dalam Hashing
sourceBankCode	String	O	3	Kode Bank
paidAmount	Object	O		Jumlah Bayar
value	String	M	15	Nilai
currency	String	M	4	Mata Uang
totalAmount	Object	O		Jumlah Total
value	String	M	15	Nilai
currency	String	M	4	Mata Uang
trxDateTime	String	O	10	Tanggal mulai (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ)
referenceNo	String	O	16	Nomor Referensi
journalNum	String	O	6	Nomer Sekuensi Jurnal
flagAdvise	String	O	1	Penanda Konfirmasi Baru (Default = 'N')
billDetails	Array of Object	O		Informasi Tagihan
billName	String	O	20	Nama Tagihan
freeTexts	Array of Object	O		Teks Bebas
additionalInfo	Object	O		Informasi Tambahan

Sample Body Request

```
{
  "partnerServiceId": "    9000",
  "customerNo": "085933245068",
  "virtualAccountNo": "    9000085933245068",
  "trxId": "2023052200100000026",
  "paymentRequestId": "05221501099104",
  "channelCode": 6017,
  "hashedSourceAccountNo": "*****617679",
  "sourceBankCode": "200",
  "paidAmount": {
    "value": "60000.00",
    "currency": "IDR"
  },
  "totalAmount": {
    "value": "60000.00",
    "currency": "IDR"
  },
  "trxDateTime": "2022-11-21T11:22:18Z",
  "referenceNo": "2023052200100000026",
  "journalNum": "6200423",
  "flagAdvise": "N",
  "billDetails": [{
    "billName": "GP-088809283580",
  }],
  "freeTexts": [],
  "additionalInfo": {}
}
```

Response Definition

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang Karakter	Deskripsi
responseCode	String	7	Kode respon dari layanan yang diminta. Kombinasi dari <i>http code</i> + <i>service code</i> + <i>case code</i> , contoh kondisi sukses = 200 + 14 + 00
responseMessage	String	60	Pesan Respon
virtualAccountData	Object		Data Virtual Akun
paymentFlagStatus	String	2	Status Flag Payment
paymentFlagReason	Object		Pesan Flag Payment
english	String	50	Bahasa Inggris
indonesia	String	50	Bahasa Indonesia
partnerServiceId	String	8	Kode Bank + Kode Institusi (Left-Pad Spasi)
virtualAccountNo	String	24	Nomor Virtual Account
virtualAccountName	String	40	Nama Virtual Account

customerNo	String	15	Nomer Kustomer
paymentRequestId	String	12	Request Id Inquiry
paidAmount	Object	0	Jumlah Bayar
value	String	15	Nilai
currency	String	4	Mata Uang
totalAmount	Object		Jumlah Total
value	String	15	Nilai
currency	String	4	Mata Uang
trxDateTime	String	10	Tanggal mulai (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ)
referenceNo	String	16	Nomor Referensi
journalNum	String	6	Nomer Sekuens Jurnal
flagAdvise	String	1	Penanda Konfirmasi Baru (Default = 'N')
billDetails	Array of Object		Informasi Tagihan
billName	String	20	Nama Tagihan
freeTexts	Array of Object		Teks Bebas
additionalInfo	Object		Informasi Tambahan

Sample Body Response Normal

```
{
  "responseCode": "2002500",
  "responseMessage": "Successful",
  "virtualAccountData": {
    "paymentFlagStatus": "00",
    "paymentFlagReason": {
      "english": "Success",
      "indonesia": "Sukses"
    },
    "partnerServiceId": "9000",
    "customerNo": "085933245068",
    "virtualAccountNo": "9000085933245068",
    "virtualAccountName": "GP-088809283580",
    "trxId": "2023052200100000026",
    "paymentRequestId": "05221501099104",
    "paidAmount": {
      "value": "60000.00",
      "currency": "IDR"
    },
    "totalAmount": {
      "value": "60000.00",
      "currency": "IDR"
    },
    "trxDateTime": "2022-11-21T11:22:18Z",
    "referenceNo": "2023052200100000026",
    "journalNum": "6200423",
    "flagAdvise": "N",
  }
}
```

```
"billDetails": [{  
  "billName": "GP-088809283580",  
}],  
"freeTexts": []  
},  
"additionalInfo": {}  
}
```

Sample Body Response Negatif

```
{  
  "responseCode" : "4012501",  
  "responseMessage": "Access Token Invalid"  
}
```

B.3.3. Status

Service Code : 25
URL : https://devapi.btn.co.id/snap/v1/transfer-va/status
Method : POST

Request Definition

Nama Atribut	Tipe Data	M/O/C	Panjang Karakter	Deskripsi
partnerServiceId	String	M	8	Kode Bank + Kode Institusi (Left-Pad Spasi)
customerNo	String	M	15	Nomor Pelanggan
virtualAccountNo	String	M	24	Nomor Virtual Account
inquiryRequestId	String	M	12	Request Id Inquiry
paymentRequestId	String	O	12	Request Id Payment, sama dengan inquiryRequestId dari Request Transfer VA Inquiry
additionalInfo	Object	O		Informasi Tambahan

Sample Body Request

```

{
  "partnerServiceId": "    9000",
  "customerNo": "085933245068",
  "virtualAccountNo": "    9000085933245068",
  "inquiryRequestId": "05221501099104",
  "paymentRequestId": "05221501099104",
  "additionalInfo": {}
}
  
```

Response Definition

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang Karakter	Deskripsi
responseCode	String	7	Kode respon dari layanan yang diminta. Kombinasi dari <i>http code</i> + <i>service code</i> + <i>case code</i> , contoh kondisi sukses = 200 + 26 + 00
responseMessage	String	60	Pesan Respon
virtualAccountData	Object		Data Virtual Akun

partnerServiceId	String	8	Kode Bank (5 digit) + Kode Institusi (Left-Pad Spasi)
customerNo	String	14	Nomer Kustomer
virtualAccountNo	String	22	Nomor Virtual Account
inquiryRequestId	String	12	Request Id Inquiry
paymentRequestId	String	12	Request Id Payment
paidAmount	Object	0	Jumlah Bayar
value	String	15	Nilai
currency	String	4	Mata Uang
totalAmount	Object		Jumlah Total
value	String	15	Nilai
currency	String	4	Mata Uang
transactionDate	String	25	Tanggal mulai (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss+GMT)
referenceNo	String	16	Nomor Referensi
paymentFlagStatus	String	2	Status Flag Payment
paymentFlagReason	Object		Pesan Flag Payment
english	String	50	Bahasa Inggris
indonesia	String	50	Bahasa Indonesia
billDetails	Array of Object		Informasi Tagihan
freeTexts	Array of Object		Teks Bebas
additionalInfo	Object		Informasi Tambahan

Array of <billDetails>

Nama Atribut	Tipe Data	Panjang Karakter	Deskripsi
billCode	String	7	Kode Tagihan
billNo	String	60	Nomor Tagihan
billName	String	40	Nama Tagihan
billShortName	String	20	Nama Pendek
billDescription	Object		Deskripsi Tagihan
english	String	50	Bahasa Inggris
indonesia	String	50	Bahasa Indonesia
billSubCompany	String	5	Kode Produk Partner
billAmount	Object	0	Jumlah Tagihan
value	String	15	Nilai
currency	String	4	Mata Uang
additionalInfo	Object		Informasi Tambahan

Sample Body Response Normal

```
{
  "responseCode": "2002600",
  "responseMessage": "Success",
  "virtualAccountData": {
    "partnerServiceId": "99017",
    "customerNo": "00000276020",
    "virtualAccountNo": "99017000000276020",
    "inquiryRequestId": "12355",
    "paymentRequestId": "abcdef123456abcde",
    "paidAmount": {
      "value": "0.00",
      "currency": "IDR"
    },
    "totalAmount": {
      "value": "67265000.00",
      "currency": "IDR"
    },
    "transactionDate": "2024-06-09T20:32:29+07:00",
    "referenceNo": "REF01234567",
    "paymentFlagStatus": "01",
    "paymentFlagReason": {
      "english": "Transaction Incomplete",
      "indonesia": "Transaksi Belum Selesai"
    },
    "billDetails": [
      {
        "billCode": "01",
        "billNo": "00000276020",
        "billName": "0000725117 - PT. ADARO INDONESIA",
        "billShortName": "PT. ADARO INDONESIA",
        "billDescription": {
          "indonesia": "0000725117 - PT. ADARO INDONESIA",
          "english": "0000725117 - PT. ADARO INDONESIA"
        },
        "billSubCompany": "00000",
        "billAmount": {
          "value": "67265000.00",
          "currency": "IDR"
        },
        "additionalInfo": {}
      }
    ],
    "freeTexts": []
  },
  "additionalInfo": {}
}
```

Sample Body Response Negatif

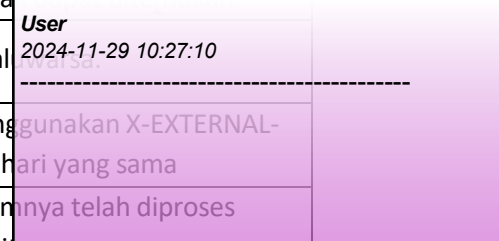
```
{  
  "responseCode" : "4012601",  
  "responseMessage": "Access Token Invalid"  
}
```

CONFIDENTIAL

C. Kode Respon

HTTP Code	Service Code	Case Code	Response Message	Deskripsi
200	XX	00	Successful	Berhasil
400	XX	00	Parsing Error	Kesalahan permintaan umum gagal, termasuk penguraian pesan gagal.
400	XX	01	Invalid Field Format	Format yang tidak valid
400	XX	02	Missing Wajib Field	Format tidak ada atau tidak valid pada Field yang mandatory
401	XX	00	Unauthorized. [reason]	Kesalahan umum yang tidak sah (Tidak Ada Antarmuka Def, API Tidak Valid, Oauth Gagal, Verifikasi Rahasia Klien Gagal, API Akses Terlarang Klien, Klien Tidak Dikenal, Kunci tidak Ditemukan)
401	XX	01	Invalid Token (B2B)	Token yang ditemukan dalam permintaan tidak valid (Token Akses Tidak Ada, Token Akses Kedaluwarsa)
401	XX	02	Invalid Customer Token	Token yang ditemukan dalam permintaan tidak valid (Token Akses Tidak Ada, Token Akses Kedaluwarsa)
401	XX	03	Token Not Found (B2B)	Token tidak ditemukan dalam sistem. Ini terjadi pada API apa pun yang memerlukan token sebagai parameter input
403	XX	00	Transaction Expired	Transaksi kedaluwarsa
403	XX	02	Exceeds Transaction Amount Limit	Melebihi Batas Jumlah Transaksi
403	XX	04	Activity Count Limit Exceeded	Terlalu banyak permintaan, Melebihi Batas Frekuensi Transaksi
403	XX	05	Do Not Honor	Status Akun atau Pengguna tidak normal (ie. Frozen)
403	XX	09	Dormant Account	Akunnya dorman
403	XX	10	Need To Set Token Limit	Perlu menetapkan batas token
403	XX	14	Insufficient Funds	Dana tidak mencukupi
403	XX	15	Transaction Not Permitted.[reason]	Transaksi Tidak Diizinkan
403	XX	16	Suspend Transaction	Tangguhkan Transaksi

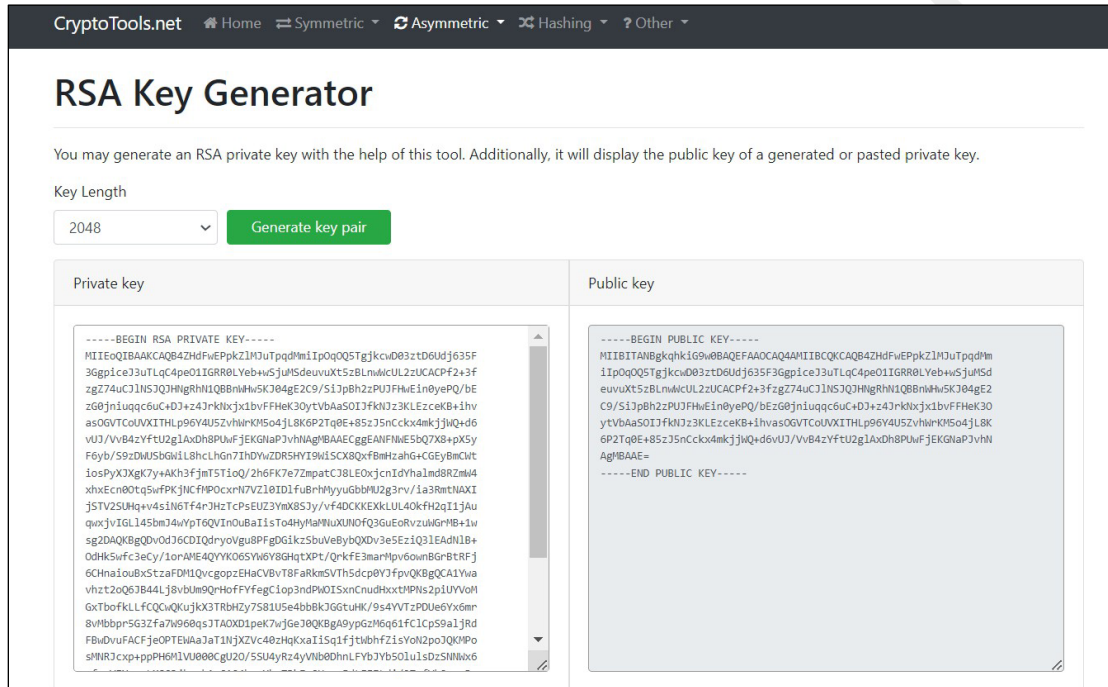
403	XX	17	Token Limit Exceeded	Jumlah pembelian melebihi batas token yang ditetapkan sebelumnya
403	XX	18	Inactive Card/Account/Customer	Menunjukkan akun tidak aktif
403	XX	21	Set Limit Not Allowed	Tetapkan batas yang tidak diizinkan pada token tertentu
403	XX	22	Token Limit Invalid	Batas token yang diinginkan oleh pedagang tidak dalam kisaran yang disepakati antara pedagang dan Penerbit
404	XX	00	Invalid Transaction Status	Status transaksi tidak valid
404	XX	01	Transaction Not Found	Transaksi tidak ditemukan
404	XX	02	Invalid Routing	Perutean Tidak Valid
404	XX	03	Bank Not Supported By Switch	Bank tidak didukung oleh sakelar
404	XX	04	Transaction Cancelled	Transaksi dibatalkan oleh pelanggan
404	XX	07	Journey Not Found	JourneyID tidak dapat ditemukan di sistem
404	XX	11	Invalid Card/Account/Customer [info]/Virtual Account	Informasi kartu mungkin tidak valid, atau akun kartu mungkin masuk daftar hitam, atau nomor Virtual Account mungkin tidak valid.
404	XX	12	Invalid Bill/Virtual Account [Reason]	Tagihan diblokir/ditangguhkan/tidak ditemukan.
404	XX	13	Invalid Amount	Jumlahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya
404	XX	14	Paid Bill	Tagihannya sudah dibayar
404	XX	16	Partner Not Found	Nomor mitra tidak dapat ditemukan
404	XX	19	Invalid Bill/Virtual Account	Tagihannya kedaluwarsa
409	XX	00	Conflict	Tidak dapat menggunakan X-EXTERNAL-ID yang sama di hari yang sama
409	XX	01	Duplicate partnerReferenceNo	Transaksi sebelumnya telah diproses menunjukkan mitra yang samaReferensiTidak sudah berhasil
500	XX	00	General Error	Kesalahan Umum
500	XX	01	Internal Server Error	Kegagalan Server Internal Tidak Diketahui, Silakan coba lagi prosesnya
500	XX	02	External Server Error	Kegagalan sistem backend, dll



D. Lampiran

D.1. Mendapatkan Pasangan RSA Key

Pasangan RSA key bisa didapatkan melalui *generator online* di internet (seperti <https://cryptotools.net/rsagen>).



Ikuti Langkah-langkah berikut untuk mendapatkan pasangan RSA Key.

- Buka *online generator* untuk RSA key di internet.
 - Pastikan *key length* yang digunakan adalah 2048.
 - Lakukan *generate* pasangan key sehingga didapatkan *public key & private key*
 - Simpan kedua *key* tersebut di *file* atau direktori yang aman dan simpan secara terpisah.
- Pastikan calon pengguna menyimpan pasangan key ini dengan baik karena pasangan *key* ini akan digunakan untuk pengetesan.

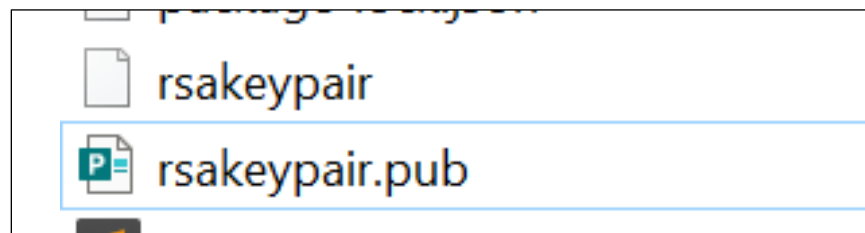
Pasangan RSA Key juga bisa didapatkan melalui terminal menggunakan metode *ssh-keygen* dengan memasukkan *command* berikut (Windows & WSL/Ubuntu/Linux).

```
ssh-keygen -t rsa -b 2048
```

Secara *default*, ssh-keygen akan menghasilkan pasangan RSA Key dengan panjang **bit 2048**. Saat melakukan pembuatan RSA Key, Anda juga akan diminta untuk memasukkan nama file untuk menyimpan kedua key (public & private) termasuk direktori penyimpanannya. Lihat gambar di bawah ini untuk simulasi mendapatkan public & private key.

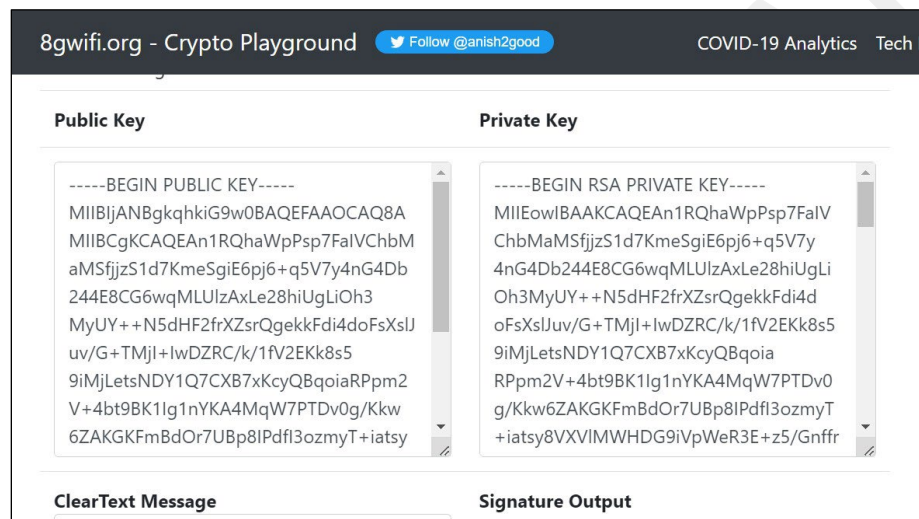
```
PS C:\Users\Destinasi Folder> ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\Destinasi Folder/.ssh/id_rsa): rsakeypair
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in rsakeypair.
Your public key has been saved in rsakeypair.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:9R4u0Im2yoGLgq2MgcaREJXxh1b13m4SjZ0uTinrX9cDestinasi Folder@Desktop-PC
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]-----+
|..oo...|
|..+..|
|. o o . .|
|.... . O +|
| o . S B o|
|o . . B o o|
|++ . o * * + E|
|*... o B = o|
|o+ . .=o|
+---[SHA256]-----+
```

Hasil public dan private key akan disimpan pada file yang terpisah oleh sistem dan dapat dibuka menggunakan *Notepad* maupun editor lainnya.



D.2. Membuat Signature Berbasis SHA256withRSA

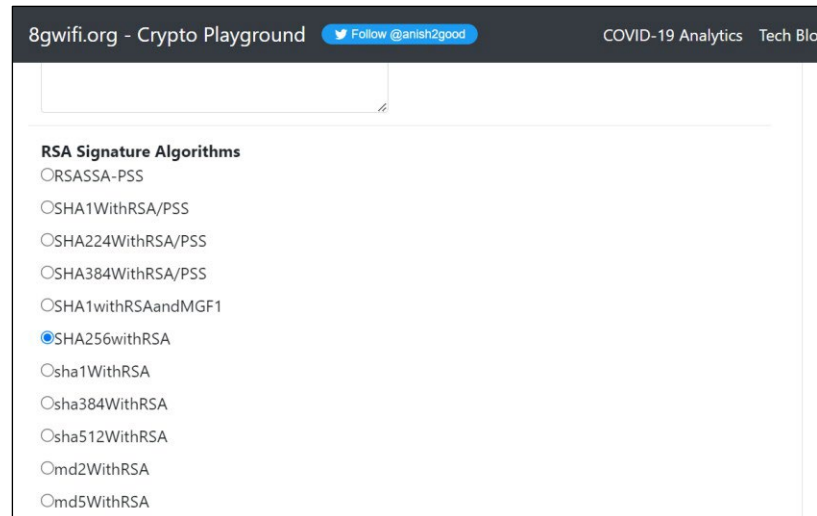
Melakukan pengecekan manual untuk signature yang telah dibuat sangat diperlukan untuk memastikan kecocokan dan kesesuaian dengan hasil *generate* sistem. Pengecekan dapat dilakukan melalui *generator* online (seperti <https://8gwifi.org/rsasignverifyfunctions.jsp>)



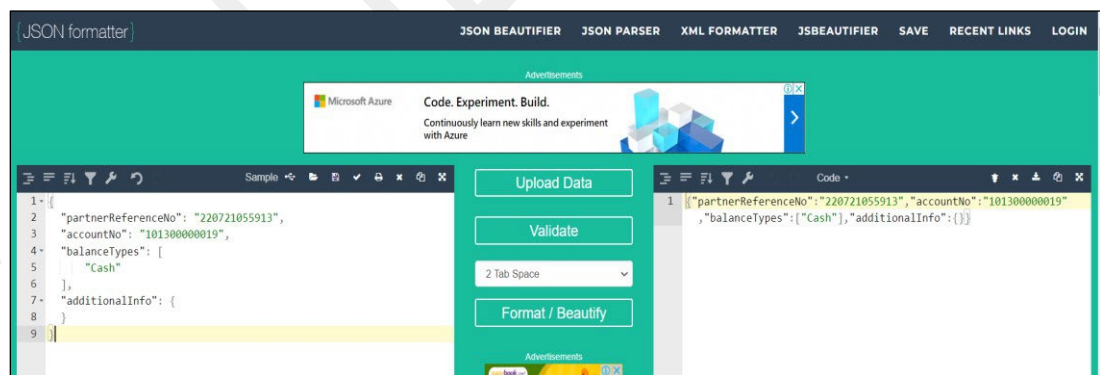
The screenshot shows the '8gwifi.org - Crypto Playground' interface. It features a 'Public Key' section with a text area containing a PEM-formatted public key starting with '-----BEGIN PUBLIC KEY-----'. Below this is a 'Private Key' section with a text area containing a PEM-formatted private key starting with '-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----'. At the bottom, there are two input fields: 'ClearText Message' and 'Signature Output'.

Langkah untuk membuat signature ialah sebagai berikut.

1. *Scroll* pada bagian bawah situs web. Pada bagian **RSA Signature Algorithms**, pilih **SHA256withRSA**



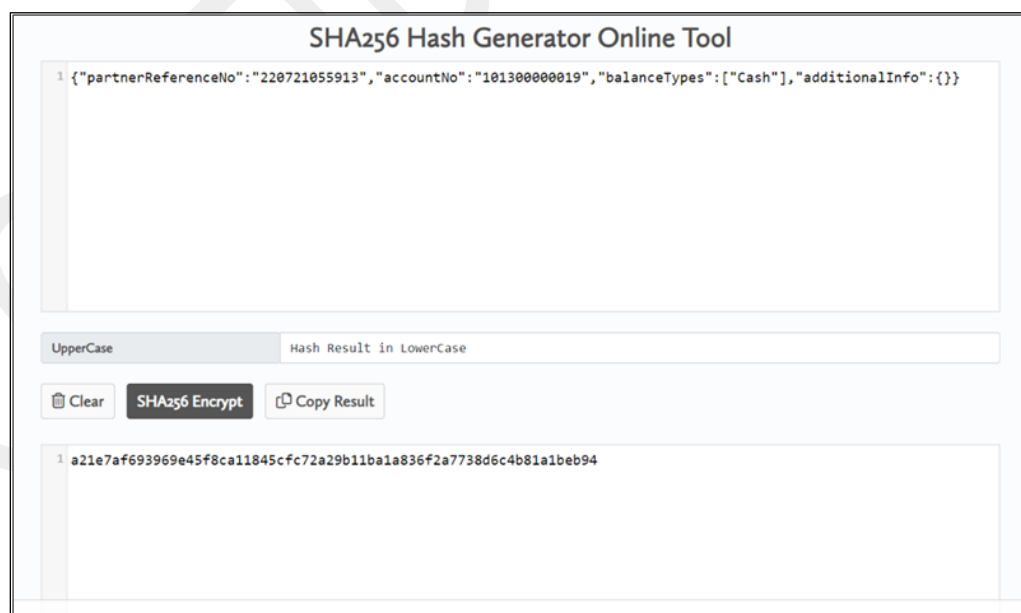
2. Masukkan pasangan RSA key pada kolom yang tertera sesuai namanya. Masukkan *public key* pada kolom **Public Key** dan *private key* pada kolom **Private Key**
3. Jika membuat **Signature Layanan Tanpa Token**, maka siapkan *request body* yang akan digunakan. Lakukan langkah-langkah berikut untuk menyiapkan *body* yang dibutuhkan.
 - *Minify/flatten body* JSON yang akan digunakan (pada contoh ini digunakan tools online JSON Formatter <https://jsonformatter.org/>). Masukkan *request body* pada kolom di sebelah kiri gambar.



- *Scroll* ke bawah dan klik pada tombol **Minify/Compact**. Hasil *minify* akan terlihat pada kolom di sebelah kanan.



- Buka *generator online* SHA-256 (contoh <https://coding.tools/sha256>)
- Masukkan *request body* yang telah di-*minify* ke dalam kolom yang tersedia. Klik tombol **Hash**. Secara umum/default, *website generator online* untuk SHA-256 yang tersebar di internet akan menghasilkan *output* yang telah disesuaikan dalam bentuk **lowercase** dan **Hex Encode**.



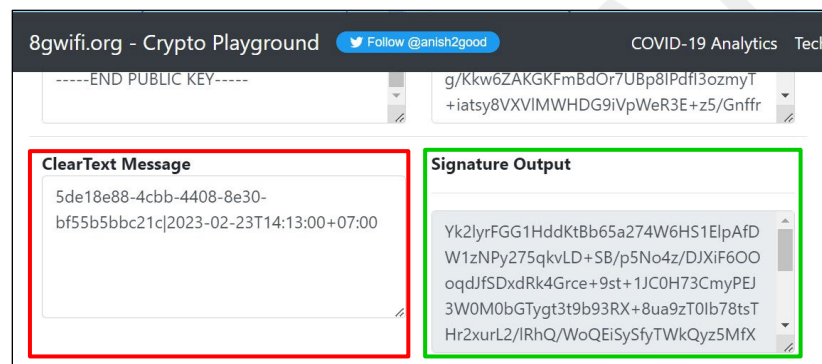
4. Masukkan *body* stringToSign pada kolom **ClearText Message** seperti gambar di bawah ini. Contoh format *body* stringToSign dapat mengacu pada poin-poin berikut.

- Body stringToSign untuk **Get Token**

stringToSign = X-CLIENT-KEY + "|" + X-TIMESTAMP

Contoh

stringToSign = 5de18e88-4cbb-4408-8e30-
bf55b5bbc21c|2023-02-23T14:13:00+07:00

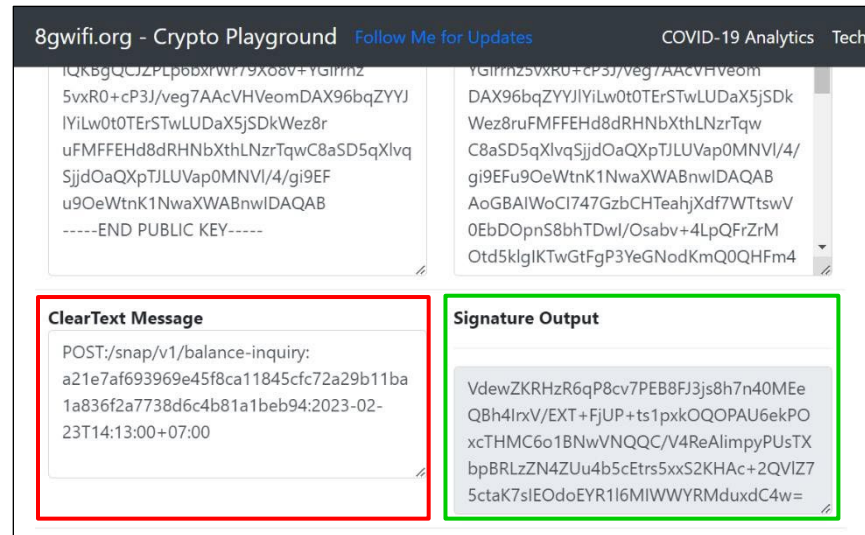


- Body stringToSign untuk **Signature Layanan Tanpa Token**

stringToSign = HTTPMethod + ":" + EndpointUrl + ":" +
Lowercase (HexEncode (SHA-256 (minify (RequestBody))) + ":" +
X-TIMESTAMP

Contoh

stringToSign = POST:/snap/v1/balance-inquiry:
a21e7af693969e45f8ca11845cfc72a29b11ba1a836f2a7738d6c4b81a
1beb94:2023-02-23T14:13:00+07:00



- Hasil signature akan muncul pada kolom **Signature Ouput** pada sisi sebelah kanan dalam Format **Base64**

D.3. Membuat Signature Berbasis HMAC-SHA512

Untuk layanan yang menggunakan autentikasi HMAC-SHA512, diperlukan *accessToken* sebagai komponen pembentuk *stringToSign*. Perhatikan tabel rumus di bawah ini.

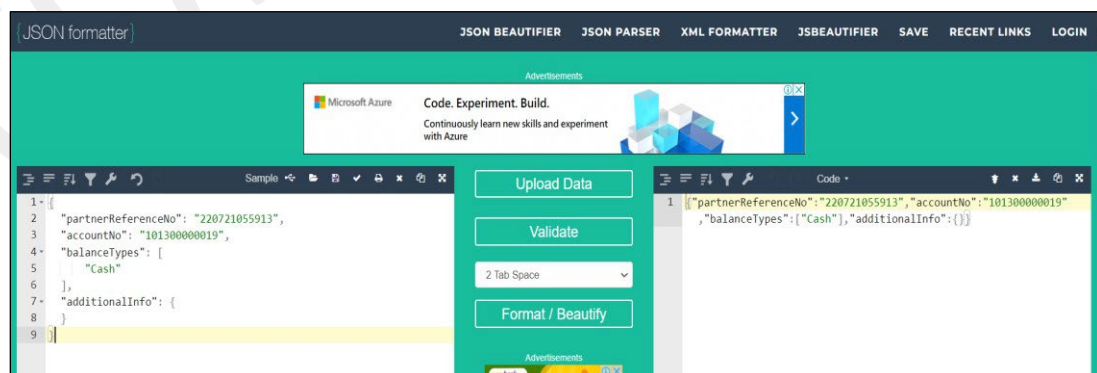
```
stringToSign = HTTPMethod + ":" + EndpointUrl + ":" + AccessToken +  
":" + Lowercase (HexEncode (SHA-256 (minify (RequestBody) ) ) ) + ":" + X-  
TIMESTAMP
```

Untuk melakukan pengecekan manual, maka ikuti langkah-langkah berikut.

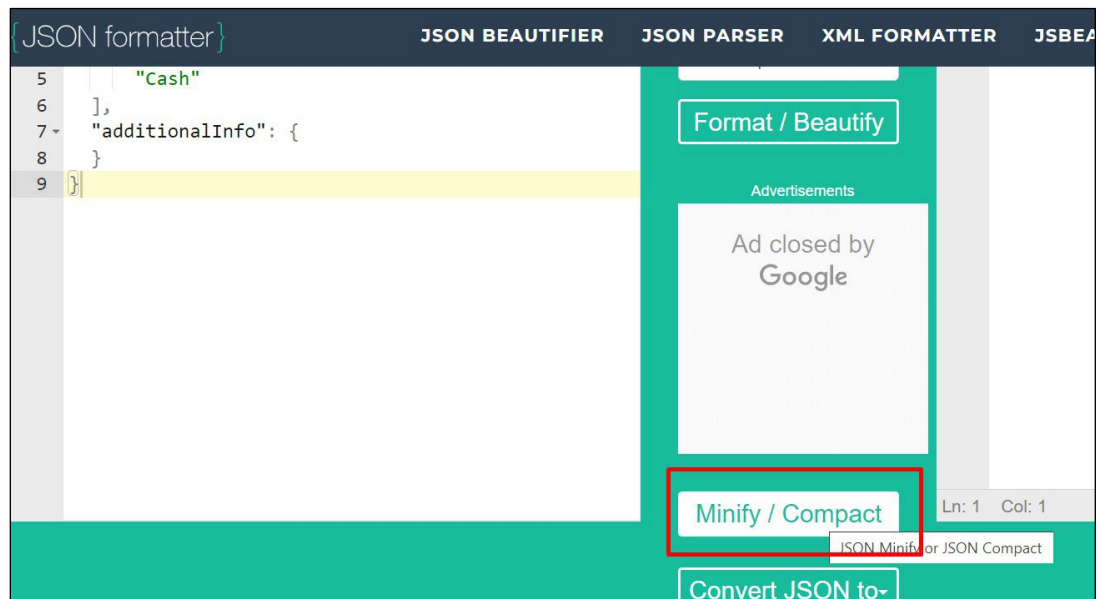
1. Pastikan telah memiliki *accessToken*. Cara untuk mendapatkan *accessToken* dapat dilihat pada sub bab B.1.1 dan A.3.1.
2. Persiapkan *request body* yang akan digunakan untuk membuat signature dengan mengacu pada rumus berikut.

```
Lowercase (HexEncode (SHA-256 (minify (RequestBody) ) ) )
```

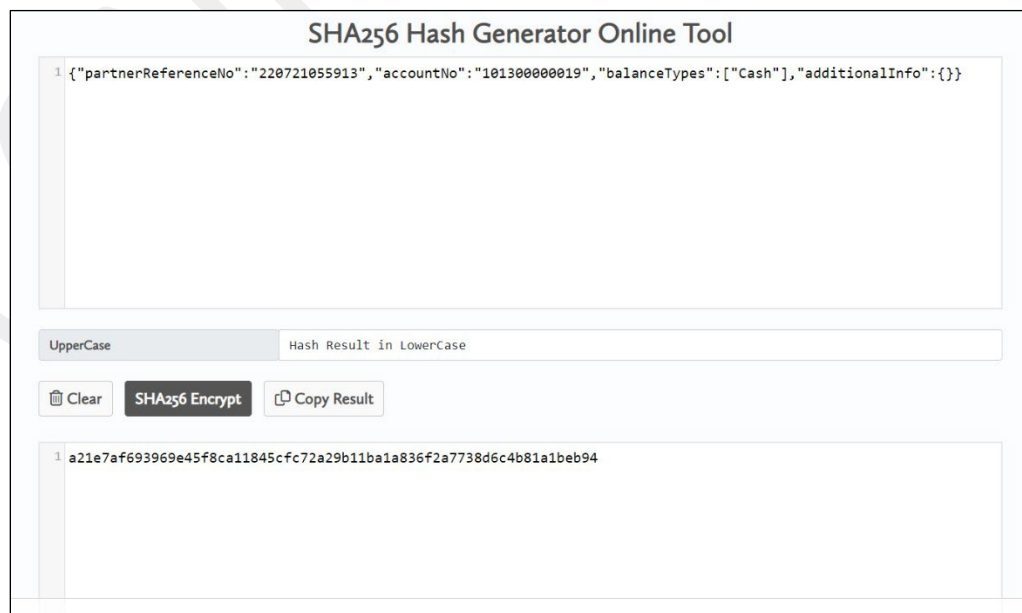
- *Minify/flatten body* JSON yang akan digunakan (pada contoh ini digunakan tools online JSON Formatter <https://jsonformatter.org/>). Masukkan *request body* pada kolom di sebelah kiri gambar.



- Scroll ke bawah dan klik pada tombol **Minify/Compact**. Hasil *minify* akan terlihat pada kolom di sebelah kanan.



- Buka *generator online* SHA-256 (contoh <https://coding.tools/sha256>)
- Masukkan *request body* yang telah di-*minify* ke dalam kolom yang tersedia. Klik tombol **Hash**. Secara umum/default, *website generator online* untuk SHA-256 yang tersebar di internet akan menghasilkan *output* yang telah disesuaikan dalam bentuk **lowercase** dan **Hex Encode**.

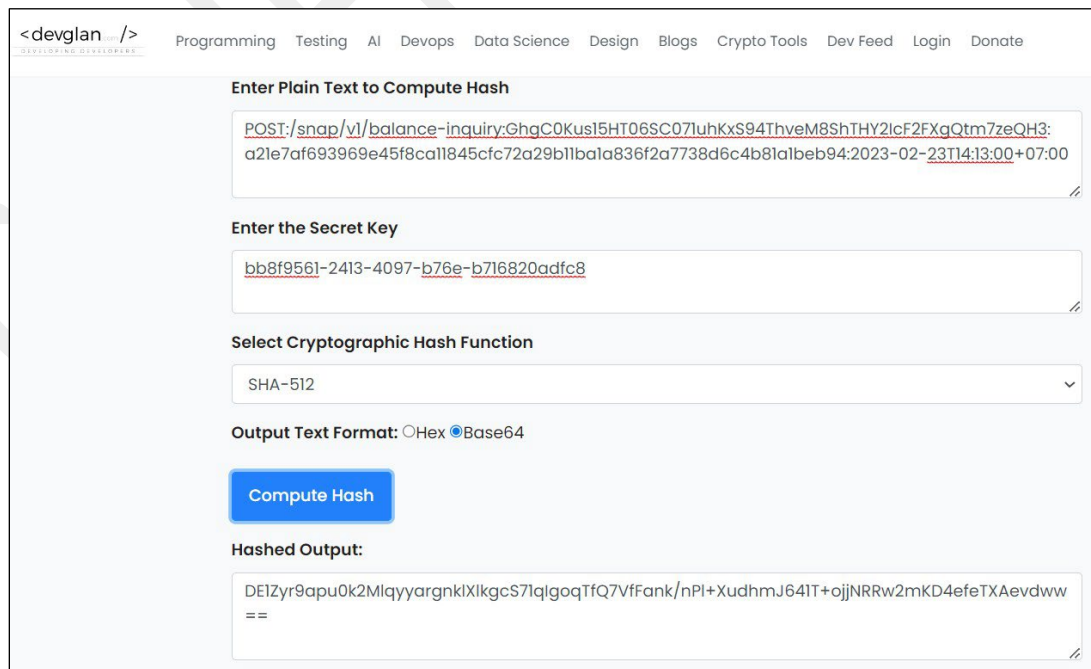


3. Buka *generator online* untuk HMAC-SHA512. Pada contoh ini digunakan <https://www.devglan.com/online-tools/hmac-sha256-online>.
4. Susun *body stringToSign* sesuai dengan tabel rumus di bawah ini.

```
stringToSign = HTTPMethod + ":" + EndpointUrl + ":" +
AccessToken + ":" + Lowercase(HexEncode(SHA-
256(minify(RequestBody)))) + ":" + X-TIMESTAMP

stringToSign = POST:/snap/v1/balance-
inquiry:GhgC0Kus15HT06SC071uhKxS94ThveM8ShTHY2IcF2FXgQtm7zeQH3
:
a21e7af693969e45f8ca11845cfc72a29b11ba1a836f2a7738d6c4b81a1beb
94:2023-02-23T14:13:00+07:00
```

5. Masukkan clientSecret dan *body stringToSign* seperti pada gambar di bawah ini. Pilih bagian **Cryptographic Hash Function** dengan **SHA-512** serta pada bagian **Output Text Format**, pilih **Base64**. Lalu klik **Compute Hash**.



<devglan.com/> Programming Testing AI Devops Data Science Design Blogs Crypto Tools Dev Feed Login Donate

Enter Plain Text to Compute Hash

POST:/snap/v1/balance-inquiry:GhgC0Kus15HT06SC071uhKxS94ThveM8ShTHY2IcF2FXgQtm7zeQH3:
a21e7af693969e45f8ca11845cfc72a29b11ba1a836f2a7738d6c4b81a1beb94:2023-02-23T14:13:00+07:00

Enter the Secret Key

bb8f9561-2413-4097-b76e-b716820adfc8

Select Cryptographic Hash Function

SHA-512

Output Text Format: ☐ Hex ☒ Base64

Compute Hash

Hashed Output:

DEIZyr9apu0k2MIqyyargnkIXlkgcS7lqigoqTfQ7VfFank/nPI+XudhmJ64IT+ojjNRRw2mKD4efeTXAevdww
==

CONFIDENTIAL